Indicații

- Testul conține 2 subiecte și durează 60 de minute. Fiecare subiect se punctează cu maxim 10 puncte pentru o rezolvare corectă și completă.
- Se pot obține punctaje parțiale pentru un subiect numai dacă acest lucru este specificat.
- Pentru a fi punctată, o rezolvare **trebuie** să includă și metoda de verificare a funcționalității acesteia.
- Pentru subiectul 2, este recomandată utilizarea macroului `PRINTF32` pentru afișarea la ecran, **doar dacă nu este explicit impusă utilizarea funcției `printf()`** de către enunț.
- Ordinea de rezolvare a subiectelor este la alegerea voastră.
- Subiectele se rezolvă pe mașina virtuală de PCLP2.

Subiecte

Subiectul 1

După un semestru de programare, studenții sunt gata să afirme că au ajuns la finalul limbajului C. Astfel, încep să se distreze cu diverese puzzleuri pe care le găsiți și voi mai jos. Spor la distracție!

a) [2p] Pentru funcția `a()`, schimbând doar tipul variabilelor implicate, realizați afișarea mesajului `Arithmetics is arithmeting!`.

b) [3p] Completați conținutul funcției `b(void *f)` pentru ca aceasta să realizeze un apel la o funcție cu 2 argumente de tip `int` și valoare de retur de tip `char *` prin intermediul pointerului `f`, primit ca parametru. Cei doi parametri primiți de `f()` vor fi valorile globale `random1` și `random2`. Printați rezultatul.

c) [2p] Pentru executabilul `file`, determinați numele tuturor simbolurilor exportate aflate în zona `.bss`.

d) [3p] Folosind un tool pentru decompilare, aflați cheia pentru ca funcția `c()` să conducă la afișarea mesajului `You, dog....`

Subiectul 2

Ce e mai interesant decât să faci frontend, se întreabă studenții? Să rezolvi probleme simple în assembly! Acolo joaca nu mai e joacă, iar `div`-ul dă dureri de cap!

a) [3p] Fie vectorul de bytes `colors` ce reține cele 4 culori necesare siteului sub formă RGB, unde grupuri de câte 3 octeți consecutivi formează o culoare. Pentru că cea mai frumoasă culoare este rozul (identificată prin tuplul 255, 50, 255), afișați numărul de apariții a acesteia în vectorul `colors`.

b) [4p] Siteul pe care îl vom scrie în assembly are nevoie de un owner. Acesta este un id nenul, preluat din cel de-al doilea argument în linie de comandă al programului. Transformați cel de-al doilea argument în linie de comandă al programului din string în întreg folosind `atoi` și afișați-l sub forma `My id is: <id>`, **folosind `printf`**. Dacă programul nu este invocat cu mai mult de un argument, afișați **folosind `printf`** mesajul `Not enough arguments`.

c) [3p] Verificați dacă idul primit ca al doilea argument al programului de la punctul anterior este palindrom. În cazul în care este, afișați mesajul `My id is palindrome`, altfel `My id is not palindrome`.